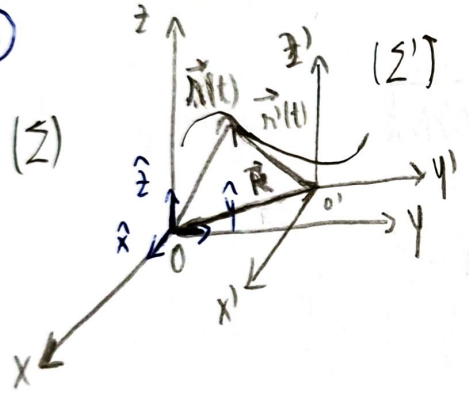
Fizică - curs 4

Noțiuni de TRR (teoria relativității restrânse)

1. Cinematica clasică (newtoniană)
   1.1. Transformările coordonatelor
   1.2. ——— " ——— vitezelor
   1.3. definiție SRI
2. Postulatele TRR (Einstein). Transformările LORENTZ-EINSTEIN
3. Consecințe
   3.1. Dilatarea duratelor și relativitatea simultaneității
   3.2. Contracția lungimilor
   3.3. Dependența masei de viteză
4. Compunerea relativă a vitezelor

(1.1)

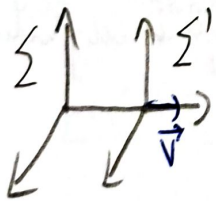


$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$
$(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$
$(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$

VERSORI → vectori unitate

$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{R}$ (*)
(Σ') în translație (Σ)

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$ timp absolut!



(1.2.) $\frac{d}{dt}(*) \Rightarrow \dot{\vec{r}}' = \dot{\vec{r}} - \dot{\vec{R}} \Rightarrow \boxed{\vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}}$

$\vec{v}_{rel} = \vec{v}_{abs} - \vec{v}_{transp}$

(1.3.) $\ddot{\vec{r}}' = \ddot{\vec{r}} - \ddot{\vec{R}}$

$m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{a}_{transp.}$ | $m' = m \rightarrow$ masă absolută

Un SRI este un sistem aflat în repaus sau unul ce se deplasează cu viteză const. față de orice alt sistem de referință inerțial (SRI).

$\vec{F}' = \vec{F} - m\vec{a}_{tr}$

Dacă corpul „m" este liber în (Σ)

↓

pt. a fi liber și în (Σ') $\Rightarrow \vec{F}' = 0$

↓

$\vec{a}_{tr} = 0$

↓

$\vec{V}_{transp} \overset{not.}{=} \vec{V} = \overrightarrow{const}$

(2) (P1) legile fizicii → invariante în SRI

↓

expresiile matematice

(P2) $V_{max} = c = 3 \cdot 10^8$ m/s

↓ viteza luminii în vid

V_{max} de transmitere a interacțiunii este egală cu viteza luminii în vid

$$\begin{cases} x = x' + vt' \\ x' = x - vt \end{cases}$$

$$\frac{x'}{t'} = \frac{x}{t} = c.$$

$$\gamma \overset{not.}{=} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{cases} x = \dfrac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \dfrac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

TL directe

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{cases} y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

TL inverse

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \gamma v \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma v}{c^2} & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix}$$

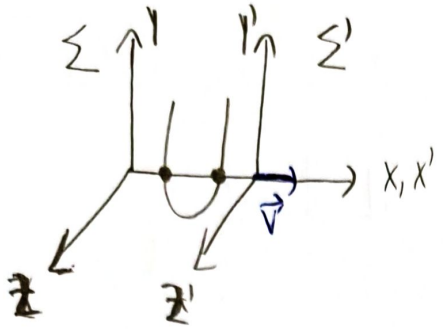
↓

spațiul (4D) $(\vec{r}, ct)$

↓

cuadrivector de spațiu

③



$$\Sigma: \begin{pmatrix} x_1 ; x_2 \\ t_1 \; t_2 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma': \begin{pmatrix} x_1' ; x_2' \\ t_1' \; t_2' \end{pmatrix}$$

$$\Delta t = t_2' - t_1' = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2} x_2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{t_1 - \frac{v}{c^2} x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{v}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

($t_2 - t_1 \to \Delta t$; $x_2 - x_1 \to \Delta x$)

$$\Delta t' = f(\Delta t \cdot \Delta x)$$

Cazuri particulare

a) $\Delta x = 0 \Rightarrow \Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} > \Delta t$ (dilatare)

timp propriu: int. de timp în SR în care este legat observatorul

$\Delta t \simeq \Delta t_0 \Rightarrow \Delta t_0 = \Delta t' \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

cel mai mic!

Ex. $\Delta t = 1\,h$, $v = 0{,}6\,c$

$\Rightarrow \Delta t' = \frac{1\,h}{\sqrt{1-0{,}36}} = \frac{1}{0{,}8} = 1{,}25\,h$

Exp. $\pi \to \tau = 2{,}2\,\mu s$

$\Delta t \simeq 16\,\mu s$

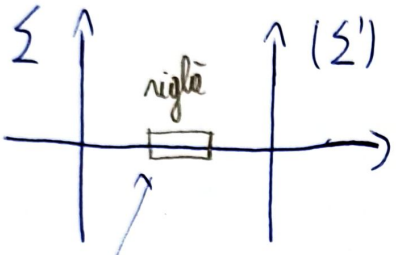
b) $\Delta t = 0 \Rightarrow \Delta t' = -\frac{v}{c^2} \cdot \frac{\Delta V}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \neq ct.$

↓

relativitatea simultaneității

c) pt. fenomene periodice:

$$T' = \frac{T}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$



$\Sigma : (x_1; x_2)$

$\Sigma' : (x_1'; x_2')$

↓ ↓

$t_1' \quad t_1'$

$$l' = x_2' - x_1' = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{v(t_2-t_1)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

măsurarea simultană a capetelor:

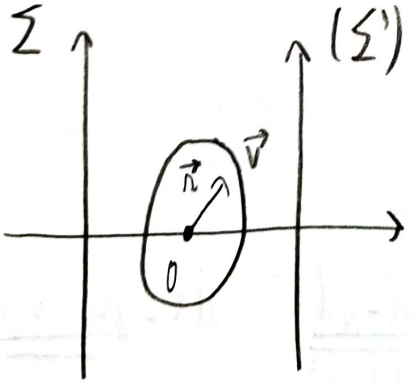
$$t_1' = t_2' \Rightarrow t_1 - \frac{v}{c^2}x_1 = t_2 - \frac{v}{c^2}x_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (t_2 - t_1) = \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)$$

$$l' = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right) \Rightarrow l' = l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} < l$$

(contracția lungimilor)

lungime proprie (legată de SRI)



$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

↓

$$0 = \frac{d\vec{L}}{dt} \Rightarrow \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \overrightarrow{const}$$

$\vec{p}$ – impuls

↓

$rp = ct.$

$(\Sigma) = (\Sigma')$

$\Lambda\mu \quad \Lambda'\mu'$

$\downarrow \quad \searrow \; mv = m\omega\Lambda$

$\downarrow$

$R = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$

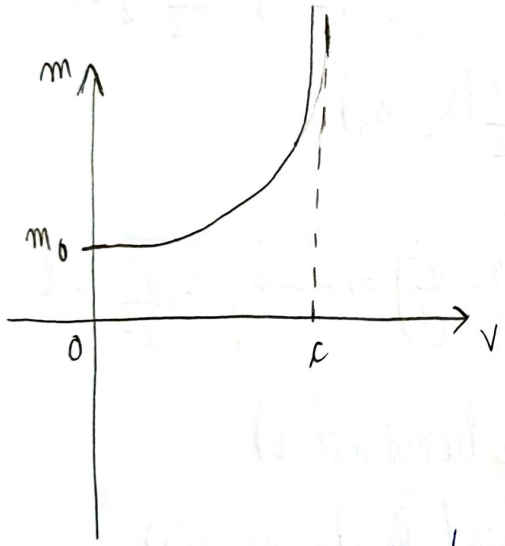
$\Lambda = \sqrt{y^2+z^2}$

$\left(\sqrt{y^2+z^2}\right)^2 m\omega = \left(\sqrt{y^2+z^2}\right)^2 m'\omega^2$

$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$

$\frac{2\pi}{T} \qquad\qquad \frac{2\omega}{T'}$

$\Rightarrow m' = m\frac{T'}{T} \Rightarrow \boxed{m' = \frac{m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}$



$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ ← masă de repaus

(3.4.) $u_x = \frac{dx}{dt} \qquad u'_x = \frac{dx'}{dt'} \qquad x' = \frac{x-vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad dx' = \frac{dx-v\,dt}{\sqrt{\dots}}$

$dt' = \frac{dt-\frac{v}{c^2}dx}{\sqrt{\dots}} \qquad u'_x = \frac{dx\cdot v\,dt}{\sqrt{\dots}} \cdot \frac{\sqrt{\dots}}{dt-\frac{v}{c^2}dx} = \frac{u_x - v}{1-\frac{v}{c^2}u_x}$

pt. lumină:

$$u_x = c \Rightarrow u'_x = \frac{c - V}{1 - \frac{V}{c^2} c} = c \quad !!$$